Hugo Marquerie 05/11/2026

Algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman

Lema 1 (Algoritmo de Córdoba–Fefferman). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, sea $(E_j)_{j=1}^N \subset \Sigma$ una sucesión finita de conjuntos medibles tal que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) < \infty$, y sea $\gamma \in (0,1)$. Entonces, existe una subsucesión $(F_k)_{k=1}^M \subset (E_j)_{j=1}^N$ tal que*

(1) $(F_k)_{k=1}^M$ *satisface la propiedad de escasez* (`propiedad-escasez-p1/`P_1) *de orden γ.*

(2) $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) > 0 : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{k=1}^M F_k\right) > \gamma\,\mu(E_j)$.

***Demostración*:** Construimos $\{F_k\}_{k=1}^M$ inductivamente de la siguiente manera:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.

2. Paso inductivo: Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos el conjunto de índices

$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) \leqslant \gamma\,\mu(E_j) \right\}.$$

   Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una colección finita, la construcción termina después de un número finito de pasos, digamos $M \leqslant N$.

(1) Para $k = 1$, se tiene $\mu\left(F_1 \cap \bigcup_{i=1}^0 F_i\right) = 0$. Para $k \geqslant 2$, como $j_k \in J_{k-1}$, se cumple

$$\mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu\left(E_{j_k} \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \leqslant \gamma\,\mu(E_{j_k}) = \gamma\,\mu(F_k).$$

   En consecuencia, $\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez ordenada de orden γ.

(2) Denotemos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Sea $j \in \mathbb{N}_N$ tal que $\mu(E_j) > 0$, tenemos dos casos:

   I. Si $E_j \in \{F_k\}_{k=1}^M$, entonces $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j) > \gamma\,\mu(E_j)$ porque $\mu(E_j) > 0$.

   II. Si $E_j \notin \{F_k\}_{k=1}^M$, existe un paso k_0 de la construcción tal que $j > j_{k_0}$ y $j \notin J_{k_0}$. Por la definición de J_{k_0},

$$\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \gamma\,\mu(E_j).$$

Por lo tanto, $\mu\left(E_j \cap V\right) \geqslant \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \gamma\,\mu(E_j)$.

En cualquier caso, $\mu\left(E_j \cap V\right) > \gamma\,\mu(E_j)$. ■

Referenciado en

- Lem seleccion cordoba fefferman bilateral
- Prop operador maximal tipo debil iff propiedad vq